Week 16：實作課，修正期末作品

日期：2026-12-23

本週是一般實作課，不是第二次筆試，也不是第二場實作考。用已具備的材料，依 Week 13 回饋及 Week 14～15 的整合結果改善期末作品，準備 Week 17 展示。不新增零件清單、報告或另一份繳交包。

本週要改善什麼？

從自己的作品找出尚未成功的一項接線、程式或整合問題。先說清楚目前做哪個操作、預期看見什麼、實際發生什麼，再決定本次修改；不要同時加入無關的新功能。

課堂操作與驗證

1. 帶原有零件、接線資料、程式與測試紀錄，從空麵包板依本組已確認的接線圖重新搭建。選一個使用者操作，寫清楚應看見的結果，再操作已確認版本，找出首先不符預期的位置。
2. 修改接線前拔除 USB 與外部電源；重新上電前核對供電、訊號、共同 GND 及已教的停止條件。未確認的電壓、驅動或行程不靠通電試錯。
3. 針對找到的問題修正接線或程式。軟硬整合問題對照裝置、後端、資料紀錄與手機的實際結果；不要把命令已送出當作硬體已完成動作。
4. 用修改前相同的操作重測，核對原問題是否排除，以及既有功能是否仍可操作。把改了什麼、測試結果與未解決限制更新到原有專案紀錄，不另交本週報告。

現場展示同一操作的改前與改後結果即可，不要求另外完成固定題數。未重現的故障如實註明，不以示例取代結果。下課先停止作品，關閉並斷開 USB 與所有外部電源，確認斷電後拆下跳線與模組，收回空麵包板。

下週展示

Week 17（2026-12-30）第三次專題報告安排不變，每組只評一次並保留個人問答。展示內容、共同截止時間與提交方式依Week 17 Main及教師原有公告；本週不另增展示或評量。

全學期僅 Week 8 一次實作考。實作考與平常成績的配分仍待教師確認，不沿用原第二次筆試的 15%；個人或組內輪流、時限、可用資源與 AI 等實作考規定見Week 8 通知，未公告部分仍待確認。